

2019年度 卒業論文

触覚提示を利用した仮想ペットロボット

Virtual Pet Robot with Haptic Display

東京電機大学工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH077 戸塚 圭亮

2020年1月31日 提出

研究概要

近年ロボットセラピーの研究が注目されている。しかし、従来のペットロボットは自由度が少なく動物らしい動作が不可能なため愛着が湧きにくい。そこで本研究ではCGと触覚提示技術を用いて、バーチャル上に自由度の高いペットロボットの作成を試みる。使用するケーブル型触覚提示デバイスの従来の制御手法では一定の張力で操作部を固定するため、操作時に抵抗感が発生した。本稿ではこの操作時に発生する抵抗感の改善手法を提案する。また、提案手法により抵抗感が解消され、操作時の接触認知精度に影響を及ぼした可能性が示唆された。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	デザイン	6
2.2	構成した環境	8
第3章	システム	10
3.1	制御概要	11
3.2	エンドエフェクタの座標算出	14
3.3	入力量の推定	18
3.4	物体による力の算出	22
3.5	駆動するケーブルの選択	27
3.6	抵抗補償	29
第4章	軟体の提示精度	31
4.1	実験手法	32
4.2	実験結果	34
第5章	抵抗補償による影響	36
5.1	実験手法	37
5.2	実験結果	38
第6章	結論と今後の展望	41
6.1	結論	42
6.2	今後の展望	43

第1章 序論

本研究では動物のような軟体の提示において，操作時の抵抗感を物体と誤認してしまう問題を解決する制御手法を提案する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

アニマル・アシステッド・セラピーは動物と触れ合うことで身体的、精神的な治療を行う治療法であり、動物の介在によって患者のリハビリテーションに対する意欲の向上が得られる。しかし、アニマル・アシステッド・セラピーは動物のトレーニングコスト、噛みつきや動物アレルギー、動物を管理する負担などの問題がある [1]。これらの問題を解決するために、動物の代わりにロボットを用いた手法であるロボットセラピーというものがある。ロボットを用いることでアニマル・アシステッド・セラピーの導入が困難な施設での導入が可能である。

しかし、ロボットセラピーには課題がある。それは動物らしさを感じない事による愛着の欠如と飽きられ易さである。Choi らは飽きられやすさは動的でない感情モデルが原因であると考え、動的に変動する感情モデルを提案した [2]。述べられた手法は有効性が確認されたが、動物らしさは感情モデル以外に対話手法などの影響も受ける。対話手法は自由度数によって動作が制限される傾向にあるが、図 1.1 のように動物を模したロボットは自由度を増加するとアクチュエータの数がそれに伴って増加するため、機体の大きさと自由度の両立が困難である。そのため従来の動物型のロボットは自由度が少ない傾向にある。

これらの問題を解決するためには CG によるロボットの作成が適していると考えられる。動作パターンはプログラムによって構築するため、自由度が増えることでアクチュエータの数が増加するなどの問題が発生しない。しかし、CG で作成したバーチャル上のロボットは触れる事が出来ないという欠点がある。触覚提示インタフェースはバーチャル上の物体に触れた感覚を操作者にフィードバックするインタフェースである。ケーブル型触覚提示インタフェースの張力によるフォースフィードバックは作業スペースの広さと提示可能な力の大きさにおいて優れている。先行研究で Justine らが提案したケーブル駆動型触覚イ

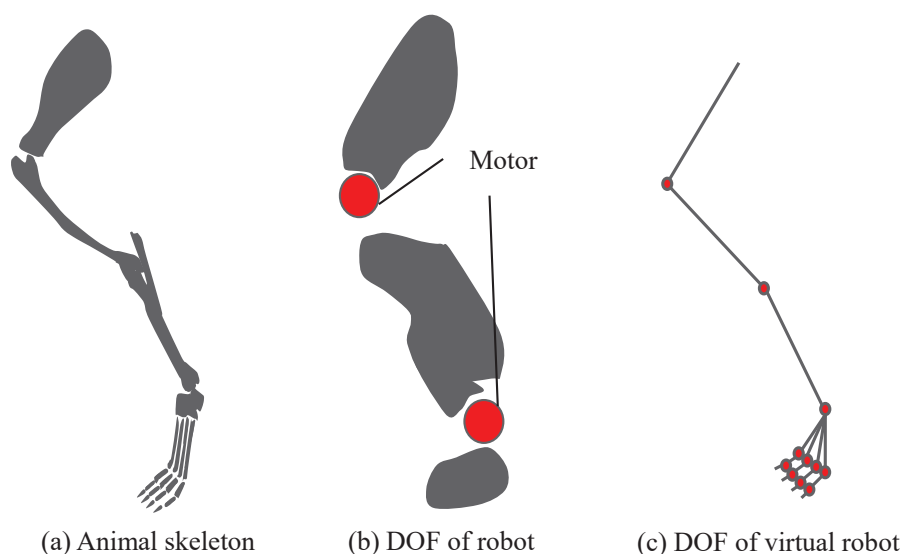


図 1.1: 自由度数の比較

ンターフェースでは，物体に接触していないときはケーブルの張力を一定に保つことでエンドエフェクタに掛かる張力の釣り合いを取っている [3]．これにより操作者の操作に合わせてケーブルが巻き取られ，自由に操作可能である．しかし，エンドエフェクタ (操作部) が提示範囲の境界面に近づくほど力の釣り合いが崩れてしまうため，抵抗感が発生する．この抵抗感を操作者が物体と誤認してしまうため，物体の力が抵抗感以上である必要がある．

そこで本研究ではバーチャル空間内に動物を生成し，動く動物の提示に適したケーブル駆動型触覚提示インタフェースで形状と動作の提示を目指す．今回はケーブル駆動型触覚提示インタフェースにおける操作の抵抗感の改善手法を提案する．

1.2 目的

本研究ではバーチャル空間内に動物を生成し，動く動物の提示に適したケーブル駆動型触覚提示インタフェースで形状と動作の提示を目的とし，ケーブル駆動型触覚提示インタフェースにおける操作の抵抗感の改善を試みる．

第2章 提案手法

本章では，以下の項目について述べる．

- デザイン
- 構成した環境

2.1 デザイン

図 2.1 に示すとおり，提案するデバイスは提示する範囲が正三角形となるように 3 つのモータを 30cm の間隔に設置した．モータとエンドエフェクタをケーブルで接続し，モータの回転によってエンドエフェクタに力を与える．モータによって出力される力はプーリの半径で決定され，提示範囲はスパン (モータ間距離) によって決まる．各部品の大きさを表 2.1 に表す．

表 2.1: 各部品の詳細

Parts	Specifications
Span	300.0mm
Pulley	Diameter: ϕ 12.0mm
End effector	width: 35.0mm, height:30.0mm
Cable	0.2mm Nylon

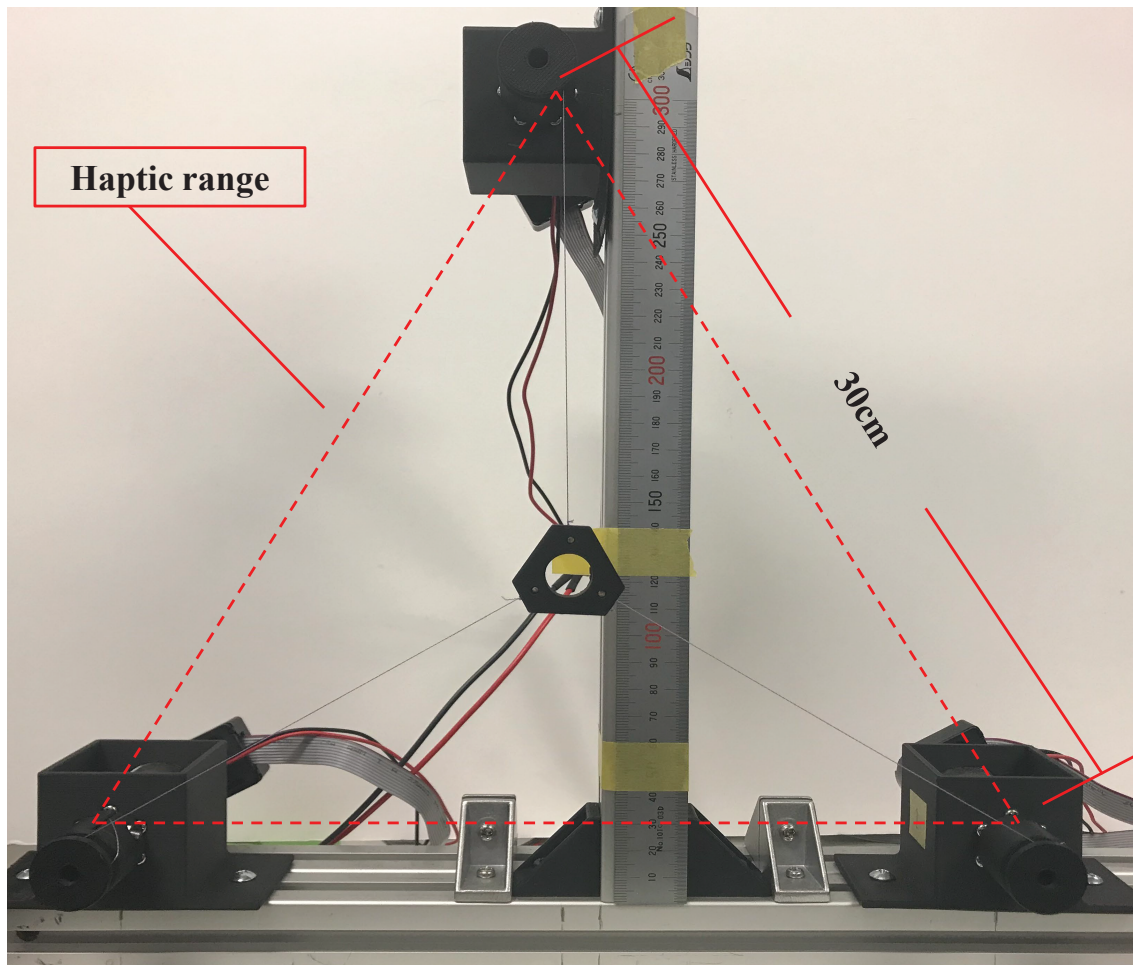


図 2.1: デバイスデザイン

2.2 構成した環境

構成した環境のイメージを図 2.2 に示し，使用したコントローラ及びアクチュエータの詳細を表 2.2 に表す．はじめにモータの回転角をエンコーダによってパルスとして取得し，そのパルスを Mbed で回転角に変換後，UDP 通信にて C++ に送信する．受け取った角度から提案する制御手法を用いて，エンドエフェクタ及びオブジェクトの座標，提示する力ベクトル，モータのトルクを算出する．算出した座標と力ベクトルを Unity にて視覚的に表示し，トルクは Mbed に UDP 通信で送り返す．Mbed はトルクを PWM 信号として出力，モータドライバで増幅してモータを回転させる．

表 2.2: 設定した環境

Composition	Specifications
Motor driver	Maxon Motor, ESCON Module 50/5
Micro controller	ARM, mbed NUCLEO-F746ZG
C++	Visual studio

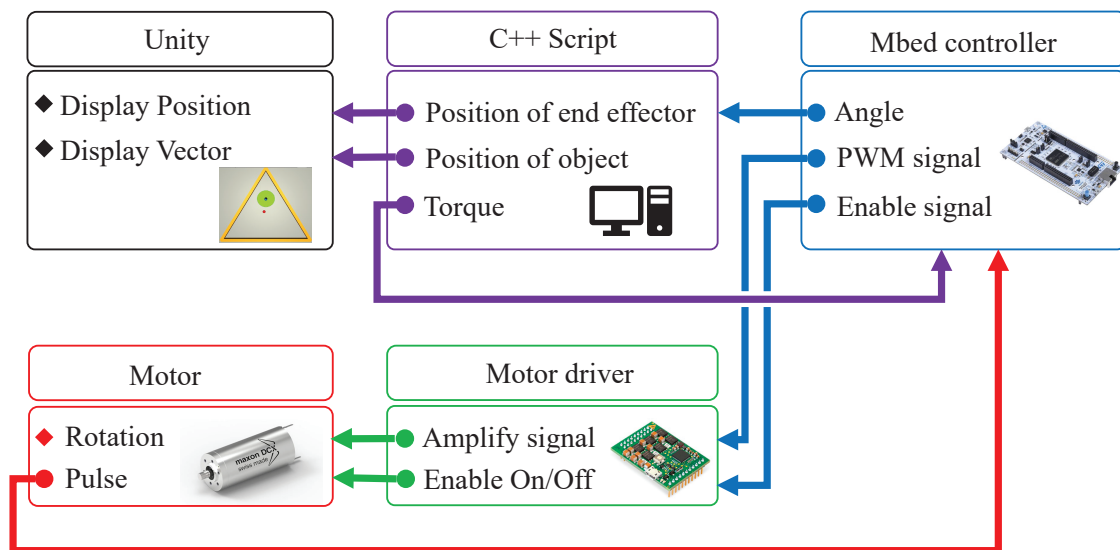


図 2.2: 構築環境イメージ

第3章 システム

本研究で提案する制御手法は一定張力によって発生する抵抗力を算出することで補償を行う。本章では、以下の項目について述べる。

- 制御概要
- エンドエフェクタの座標算出
- 入力量の推定
- 物体による力の算出
- 駆動するケーブルの選択
- 抵抗補償

3.1 制御概要

制御イメージを図 3.1, 制御ブロックを図 3.2 に示す. 各モータの回転角 θ_i をエンコーダで取得し, エンドエフェクタ座標 $\mathbf{x}$ を算出する. それと同時に RTOB(反トルク推定オブザーバ) によって操作者の入力トルク $\hat{\tau}_i$ の推定を行い, 入力トルク $\hat{\tau}_i$ から推定入力量 $\hat{\mathbf{u}}$ を算出する. そして仮想モデルにて推定入力量 $\hat{\mathbf{u}}$ を用いて推定エンドエフェクタ座標 $\hat{\mathbf{x}}$ を算出する. この推定エンドエフェクタ座標 $\hat{\mathbf{x}}$ に現在のエンドエフェクタ座標 $\mathbf{x}$ が追従するように PD コントローラを動作させることで物体の力 $\mathbf{u}$ を算出する. この物体の力 $\mathbf{u}$ を出力トルク τ_i に変換することでエンドエフェクタに力の提示が可能となる. また, 物体に接触していないとき, モータは一定の初期トルク τ_i^s を出力している. この初期トルク τ_i^s で発生する抵抗 $\mathbf{u}^s$ を算出し, その抵抗 $\mathbf{u}^s$ を打ち消すだけのトルク τ_i^c を算出することで抵抗の補償が可能となる.

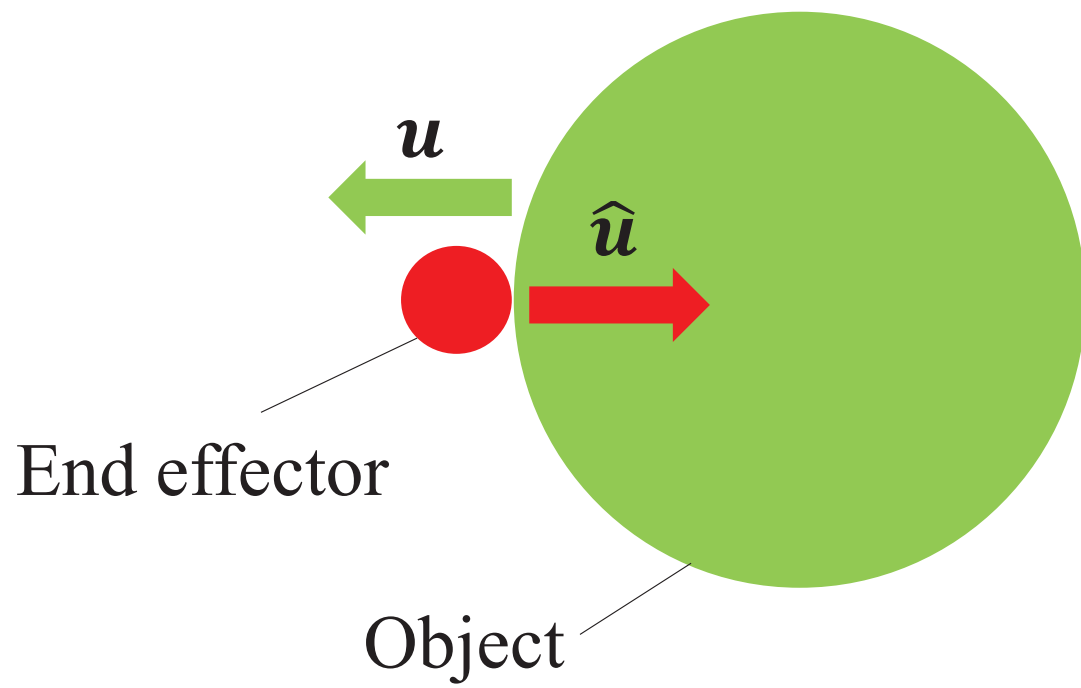
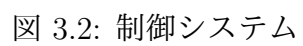


図 3.1: 制御イメージ



3.2 エンドエフェクタの座標算出

モータ及びエンドエフェクタの座標関係図を図3.3に示す. 各モータの回転角 θ_i をエンコーダで取得し, 取得した回転角 θ_i とプーリの半径 r からケーブル長 l_i を算出する. 式は次のようになる.

$$l_i = \theta_i \cdot r, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.1)$$

この式によって求めたケーブルの長さ l_i とスパンの長さから余弦定理を用いてケーブルの角度 ρ_i を算出する. スパンの半分の長さを w とし, 例としてケーブル0の角度 ρ_0 を求める式を示す.

$$\rho_0 = \cos^{-1} \frac{l_0^2 + (2w)^2 - l_1^2}{2l_0(2w)} \quad (3.2)$$

同様に他のケーブルの角度も算出する.

ここでエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ を算出する方法は二通りある. 1つ目はYangらが提案したケーブル0の角度 ρ_0 及び長さ l_0 のみを用いて算出する手法である[4]. エンドエフェクタの x 座標はケーブルの縦の長さに当たり, y 座標はケーブルの横の長さに当たるので式は次のようになる.

$$x = l_0 \cos \rho_0 \quad y = l_0 \sin \rho_0 \quad (3.3)$$

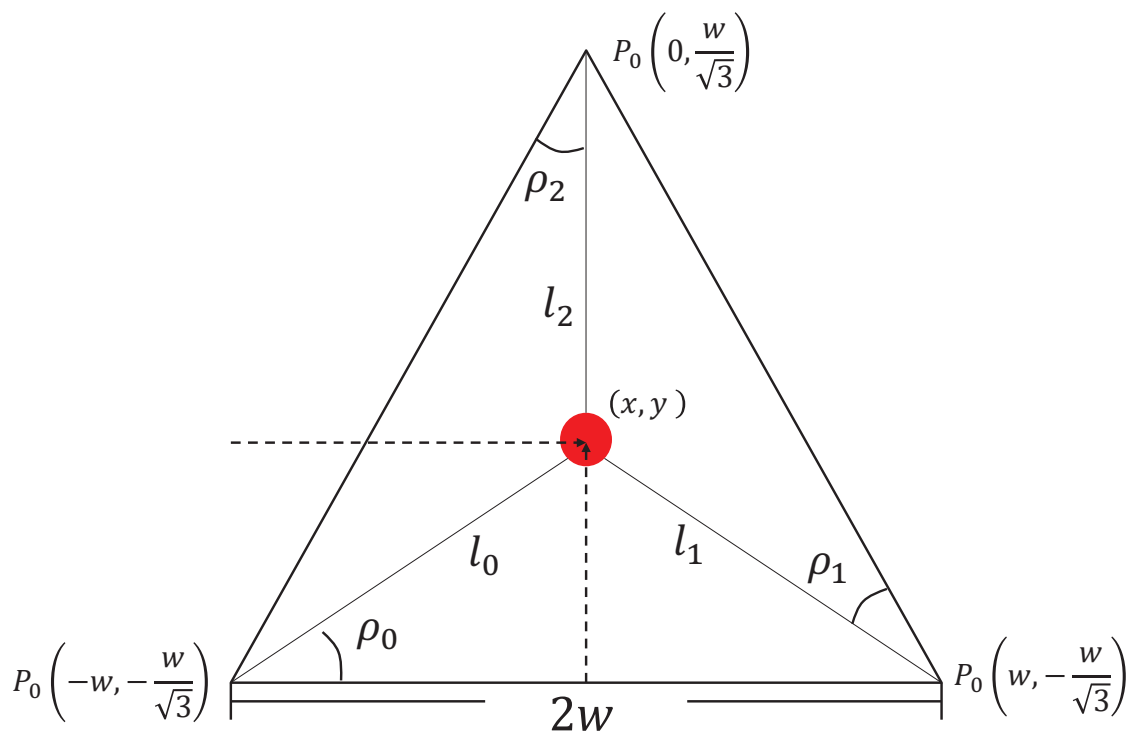


図 3.3: デバイスの座標関係

2つ目はWilliamsらが提案した手法でエンドエフェクタの速度 $\dot{\mathbf{x}}$ を算出し、積分することでエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ を算出する手法である

[5]. まずエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ は $\{x, y\}^T = \{P_{xi} + l_i \cos \rho_i, P_{yi} + l_i \sin \rho_i\}^T$ となる. これをヤコビアン J を用いて表記した式を次に示す.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_i & -l_i \sin \rho_i \\ \sin \rho_i & l_i \cos \rho_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{l}_i \\ \dot{\rho}_i \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.4)$$

この式の逆行列を求めると

$$\begin{bmatrix} \dot{l}_i \\ \dot{\rho}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_i & \sin \rho_i \\ \frac{\sin \rho_i}{l_i} & \frac{\cos \rho_i}{l_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.5)$$

ケーブル駆動形はアーム駆動形とは異なり、ケーブルの伸縮で力を提示するので1行目のみを残す. 1行目のみを使用した式を次に示す.

$$\begin{bmatrix} \dot{l}_0 \\ \dot{l}_1 \\ \dot{l}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_0 & \sin \rho_0 \\ \cos \rho_1 & \sin \rho_1 \\ \cos \rho_2 & \sin \rho_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.6)$$

この式を転置行列することでエンドエフェクタの速度 $\dot{\mathbf{x}}$ を算出することが可能で、更に積分すればエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ を算出可能である.

ケーブル0のみで三角関数を用いて計算する手法は計算量が少ない代わりに精度が落ちる可能性がある. ヤコビアン J による手法は計算が複雑であるが、3つのケーブルの長さから算出するので精度は高いと考えられる. そこで二通りの方法で座標 $\mathbf{x}$ を算出と比較をした. まずエンドエフェクタを操作し、エンドエフェクタの y 座標の最大値を記録した. その後暫く上下に操作し、再度エンドエフェクタの y 座標の最大値を記録した. ヤコビアン J を使用した手法は速度 $\dot{\mathbf{x}}$ から座標 $\mathbf{x}$ に変換する際に積分するため、誤差が蓄積されていることが確認された. その結果、図3.4のように時間が経つほど軸がずれていく. この結果から今回はケーブル0のみで算出する手法を選択した.

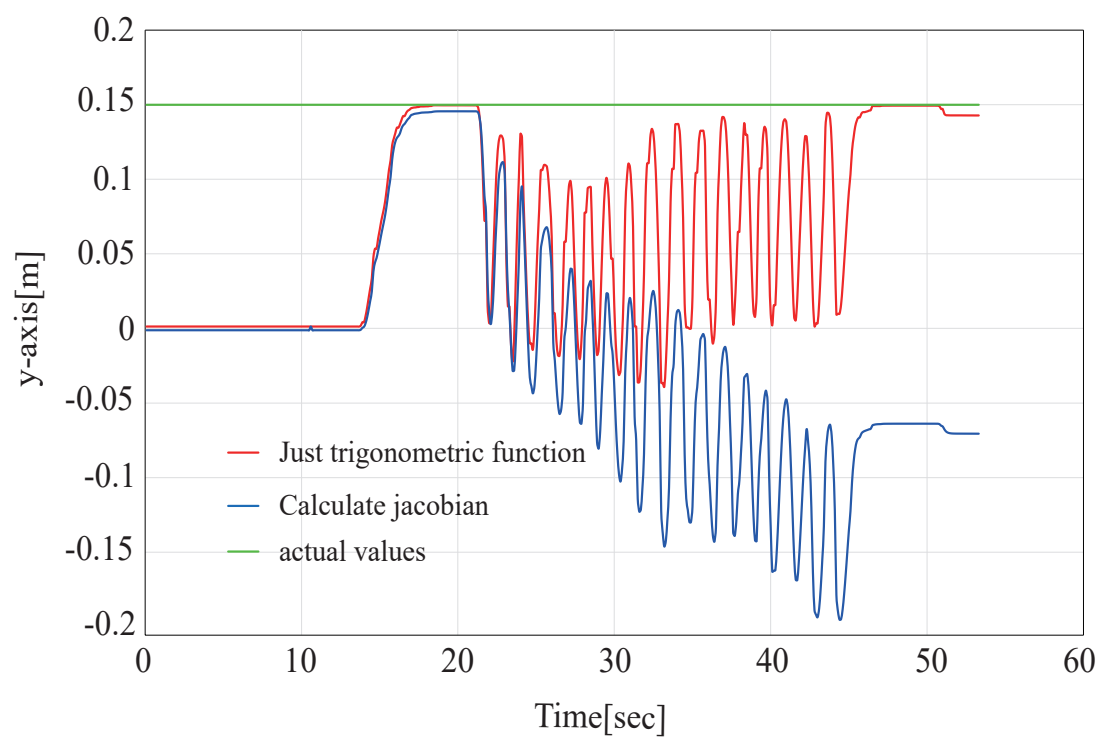


図 3.4: 2つの座標算出法の比較

3.3 入力量の推定

DOB(外乱オブザーバ)を図3.5に示す. DOB 及び RTOB は村上らによって提案された手法である [6]. 出力トルク τ_i によってモータが回転する際に外乱 τ_i^{dis} が発生する. この外乱 τ_i^{dis} によって指令した動きとは異なる動作をしてしまうので実際に動作するトルク $\hat{\tau}_i^{ref}$ は次の式のようなになる.

$$\hat{\tau}_i^{ref} = \tau_i + \tau_i^{dis}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.7)$$

そこで, 回転角 θ_i からモータのモデルを用いて実際に動作するトルク $\hat{\tau}_i^{ref}$ を逆算する. この逆算した実際に動作するトルク $\hat{\tau}_i^{ref}$ と出力トルク τ_i を比較することで外乱 $\hat{\tau}_i^{dis}$ を求める事が可能で, これを出力トルク τ_i から引くことで外乱の除去が可能である. よって外乱除去後の出力トルク τ_i^{dob} は次の式のようなになる.

$$\tau_i^{dob} = \tau_i + (\hat{\tau}_i^{ref} - \tau_i), \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.8)$$

これがDOBである.

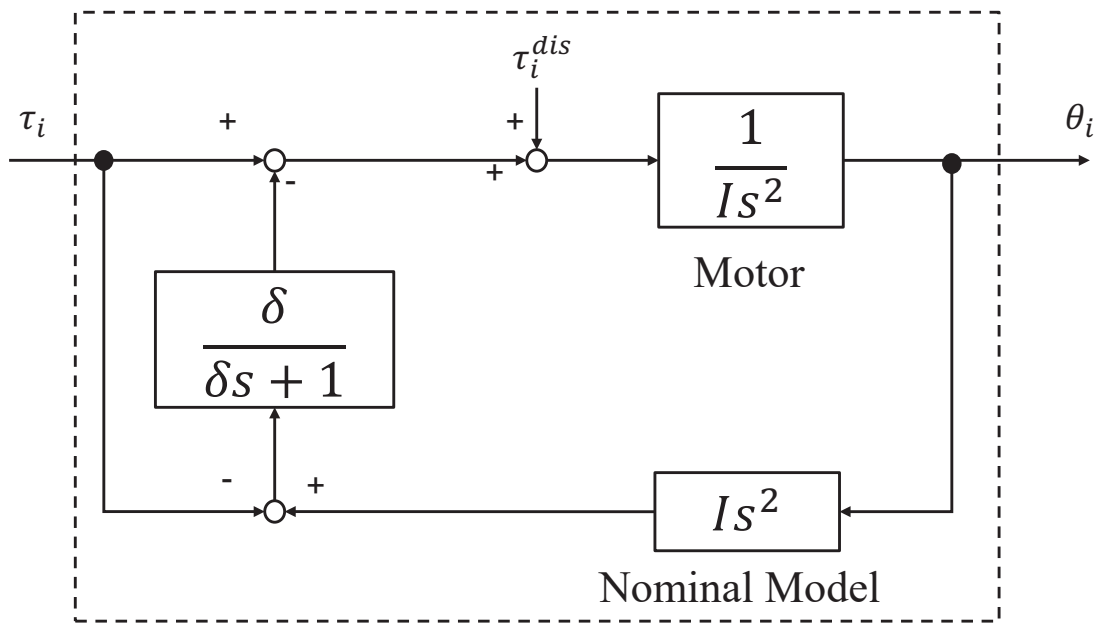


图 3.5: DOB

RTOB(反トルク推定オブザーバ)を図3.6に示す. DOBによって外乱 $\hat{\tau}_i^{dis}$ を除去した出力トルク τ_i^{dob} で動作しているモータに対して操作者の入力加わると, DOBによって外乱 $\hat{\tau}_i^{dis}$ を除去したにも関わらず出力トルク τ_i^{dob} と実際の動作が異なる. このときの回転角 θ_i から求めた実際に動作するトルク $\hat{\tau}_i^{ref}$ と DOBによって外乱を除去した出力トルク τ_i^{dob} を比較することで, 操作者の入力トルク $\hat{\tau}_i$ を次の式のように算出可能である.

$$\hat{\tau}_i = \hat{\tau}_i^{ref} - \tau_i^{dob}, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.9)$$

これがRTOBである.

この推定した操作者の入力トルクから張力 $\hat{u}_i$ をプーリの半径 r によって算出する. 算出した張力から操作者の入力量 $\hat{\mathbf{u}}$ を算出する式はヤコビアン J を用いて次のようになる.

$$\hat{\mathbf{u}} = (J^T)^{-1} \hat{\mathbf{u}}_i, \quad i = 0, 1, 2 \quad (3.10)$$

式3.6にて算出した J^{-1} を基に式3.10を表すと次の式のようになる.

$$\begin{bmatrix} \hat{u}_x \\ \hat{u}_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_0 & \cos \rho_1 & \cos \rho_2 \\ \sin \rho_0 & \sin \rho_1 & \sin \rho_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_0 \\ \hat{u}_1 \\ \hat{u}_2 \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

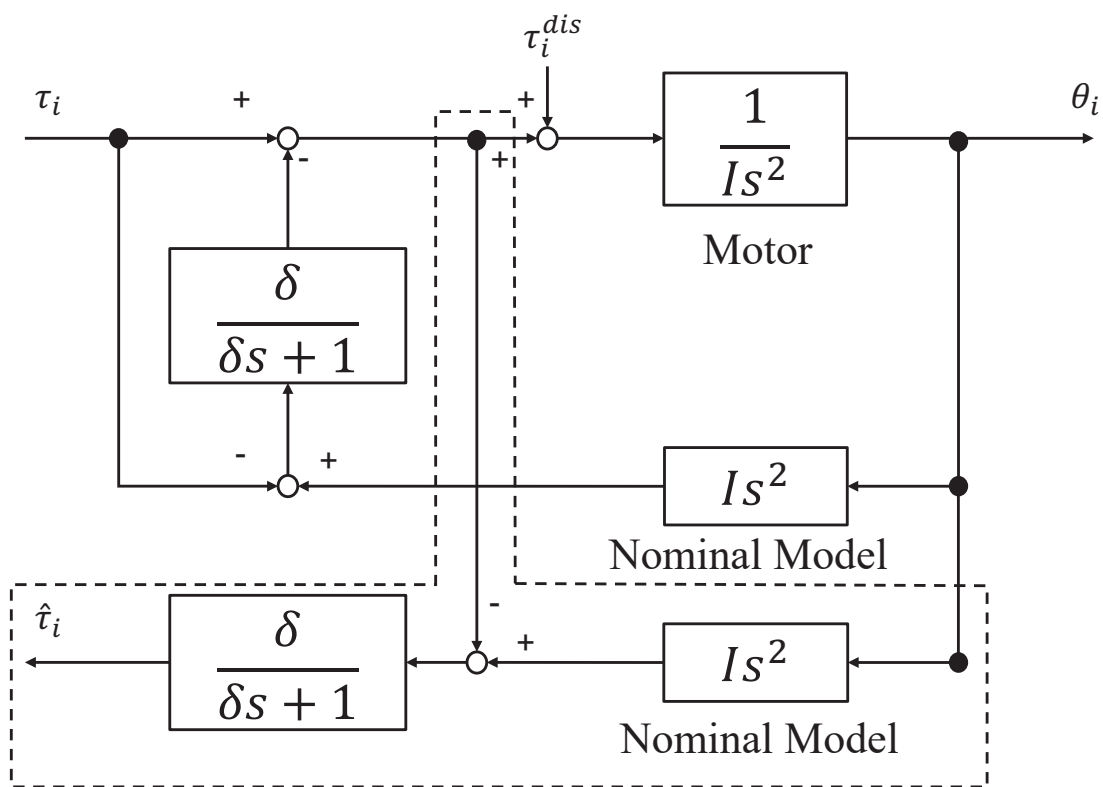


图 3.6: RTOB

3.4 物体による力の算出

図 3.7 に仮想モデルの制御ブロックを示す．物体の動作は慣性係数 I_V ，粘性係数 B_V によって動作が決定される．慣性係数 I_V が大きいほど物体の動きは重くなり，粘性係数 B_V が大きいほど摩擦が増加する．よって物体の座標 $\mathbf{x}^o$ と操作者の入力量 $\hat{\mathbf{u}}$ の関係は次の式のようになる．

$$\hat{\mathbf{u}} = I_V \ddot{\mathbf{x}}^o + B_V \dot{\mathbf{x}}^o \quad (3.12)$$

また，物体の動作とは別に物体の質感も同様に算出する．質感を決定するには，まず物体の形状とエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ の関係を考慮しなければならない．今回は最も簡易的に作成可能な円を作成した．図 3.8 に物体の質感イメージを示す．動物のような軟体を提示する手法として，物体に押し付けたエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ に応じて力が変化する必要がある．力は物体の中心からエンドエフェクタの方向へ発生するため，物体表面の座標 $\mathbf{x}^{ref}$ を算出し，物体表面の座標 $\mathbf{x}^{ref}$ とエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ の差に応じて変化すれば良い．物体表面の座標 $\mathbf{x}^{ref}$ は次の式のように物体座標 $\mathbf{x}^o$ とエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ を通る直線と物体の形状である円の連立方程式によって算出する．このとき円の半径を R とする．

$$\begin{cases} y^{ref} = \frac{y^o - y}{x^o - x}(x^{ref} - x) + y \\ (x^{ref} - x^o)^2 + (y^{ref} - y^o)^2 = R^2 \end{cases} \quad (3.13)$$

物体の質感は慣性係数 I_o ，粘性係数 B_o ，剛性係数 K_o によって決まる．よってエンドエフェクタの推定座標 $\hat{\mathbf{x}}$ は次の式ようになる．

$$\hat{\mathbf{u}} = I_o \hat{\ddot{\mathbf{x}}} + B_o \hat{\dot{\mathbf{x}}} + K_o(\mathbf{x}^{ref} - \mathbf{x}) \quad (3.14)$$

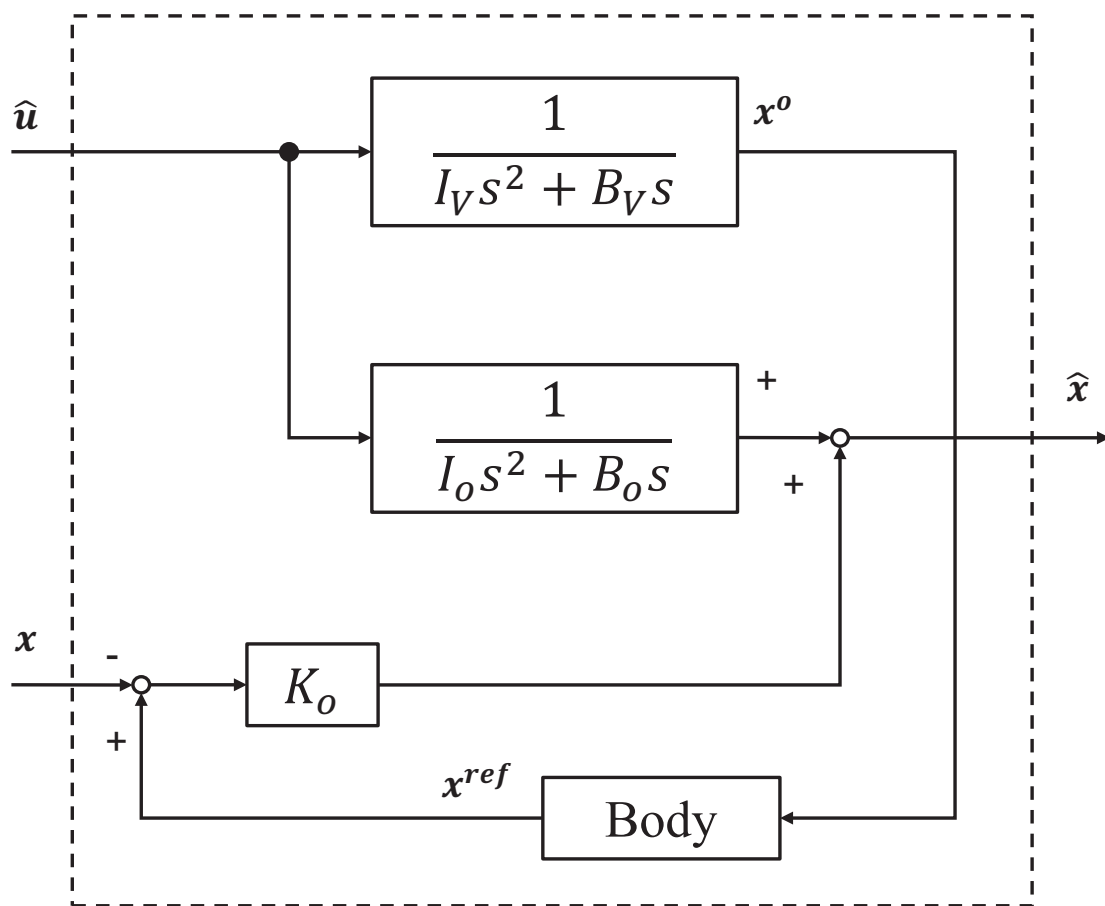


図 3.7: 仮想モデル

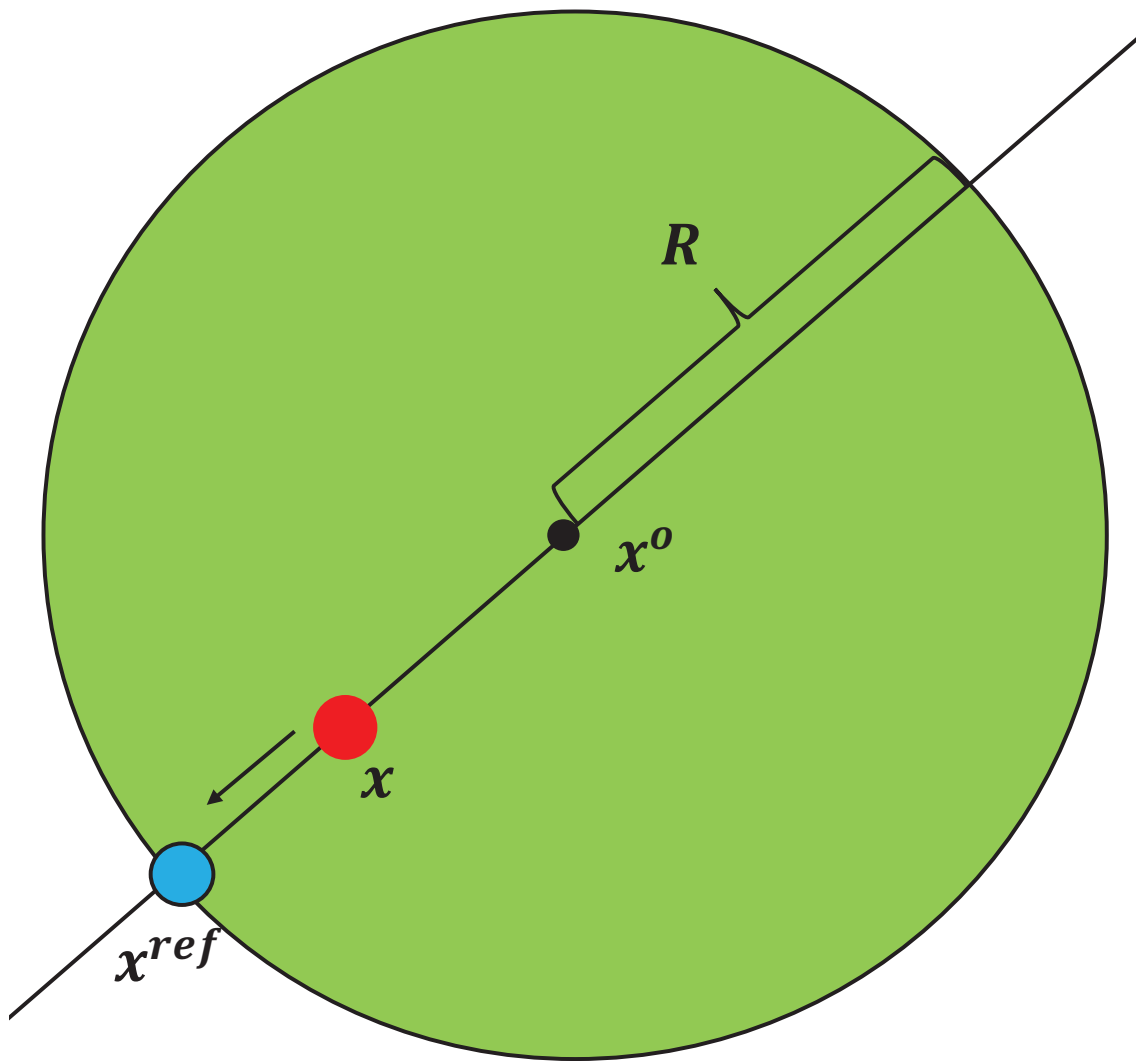


図 3.8: 物体イメージ

物体の力を提示するにはこの算出したエンドエフェクタの推定座標 $\hat{\boldsymbol{x}}$ に追従するような力 $\boldsymbol{u}$ を算出すれば良い. そこで図 3.9 のように PD 制御によって追従させる. PD 制御による力 $\boldsymbol{u}$ の算出式は次のようになる. ここで P ゲインを K_P , D ゲインを K_D とする.

$$\boldsymbol{u} = K_P(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}) + K_D(\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} - \dot{\boldsymbol{x}}) \quad (3.15)$$

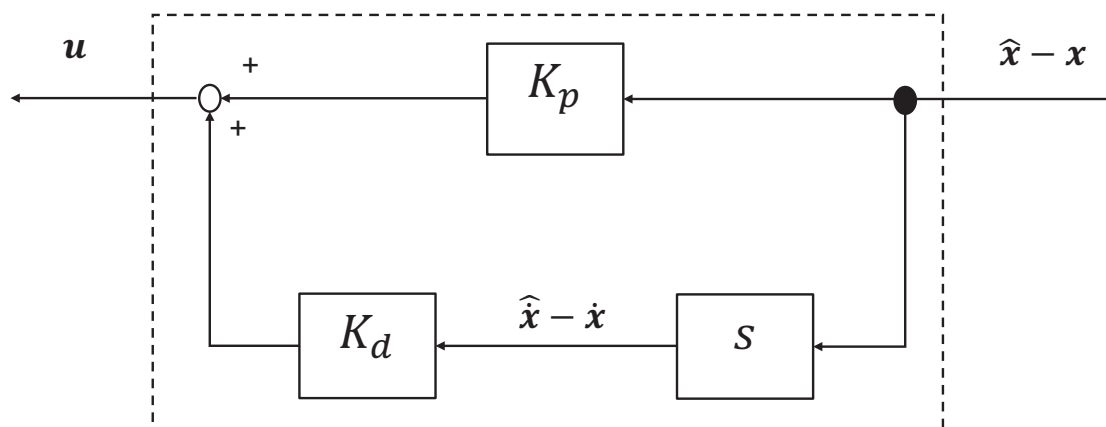


图 3.9: PD 控制

3.5 駆動するケーブルの選択

式 3.10 を擬似逆行列することで、次の式のように算出した力 $\mathbf{u}$ から各ケーブルにかかる張力 u_i を求めることが可能となる。

$$\begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_0 & \cos \rho_1 & \cos \rho_2 \\ \sin \rho_0 & \sin \rho_1 & \sin \rho_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

しかし、例として図 3.10 の (a) に示すような提示力 $\mathbf{u}$ の大きさがオフセットの張力 u_0^s 未満のときはケーブル 0 の張力 u_0 が小さくなるのみだが、(b) のように提示力 $\mathbf{u}$ の大きさがオフセットの張力 u_0^s 以上のときはケーブル 0 の張力 u_0 が正負反転してしまう。そのためモータが逆回転するのでケーブルが弛んでしまう。そこで、Justine らが提案した手法を用いて、式 3.16 から正負反転してしまうケーブルを除き、次の式のようにする [3]。

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \rho_1 & \cos \rho_2 \\ \sin \rho_1 & \sin \rho_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

ケーブルを選択するには図 3.11 のように提示する力 $\mathbf{u}$ がどの領域に向いているか分ける必要がある。そこで次の式のように判定値 S_i を算出する。

$$S_i = \frac{\mathbf{P}_i \cdot \mathbf{u}}{|\mathbf{P}_i| |\mathbf{u}|}, \quad i = 0, 1, 2, 3 \quad (3.18)$$

算出した S_0, S_1, S_2, S_3 の正負の組み合わせによって領域を決定することが可能である。このとき P_3 は領域 1-2 と領域 2-0 の境界を判定するために置いた座標である。

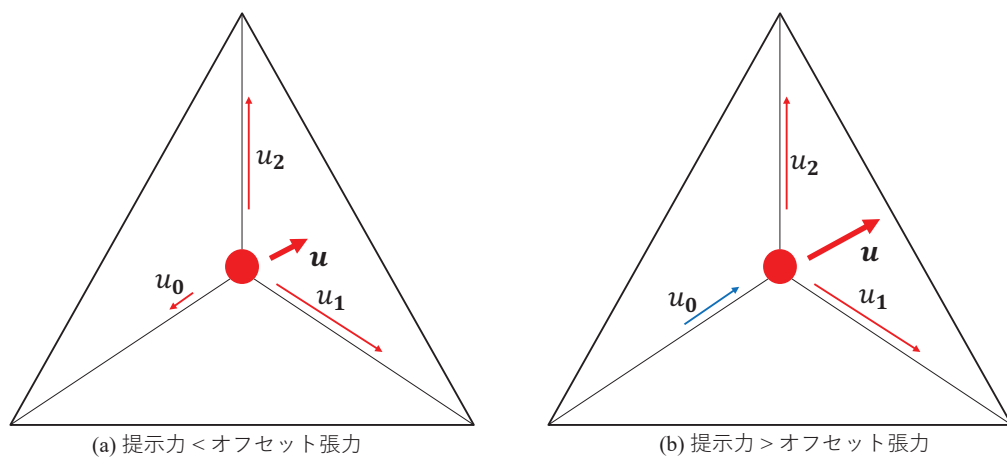


図 3.10: ケーブルの張力と提示力

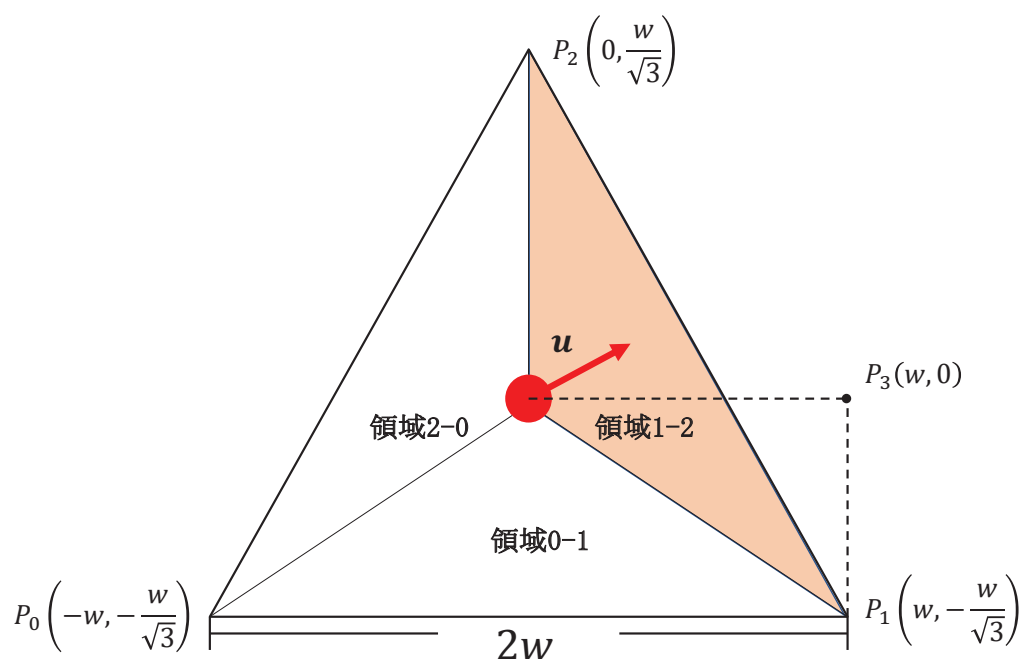


図 3.11: 領域の選択

3.6 抵抗補償

図 3.12 に抵抗補償の手順を示す. 一定の張力 u_i^s でエンドエフェクタを固定した場合に発生する力 $\mathbf{u}^s$ は境界面へエンドエフェクタを移動するに連れて大きくなる. つまり抵抗力 $\mathbf{u}^s$ は一定なケーブルの張力 u_i^s とエンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ によって決定されるので, 式 3.10 と同様にヤコビアン J を使用して算出することが可能である.

$$\mathbf{u}^s = (J^T)^{-1} u_i^s \quad (3.19)$$

次に算出した抵抗力 u^s を打ち消すような張力 u_i^c を算出する必要がある. このとき抵抗力 u^s から式 3.17 を使って次の式のように各ケーブルの張力 u_i^c を算出すると, 図 3.12 の (b) のようなイメージで求まる.

$$u_i^c = (J^T) \mathbf{u}^s \quad (3.20)$$

これにより求まった張力 u_i^c を一定の張力 u_i^s から引くことで抵抗補償が可能となる.

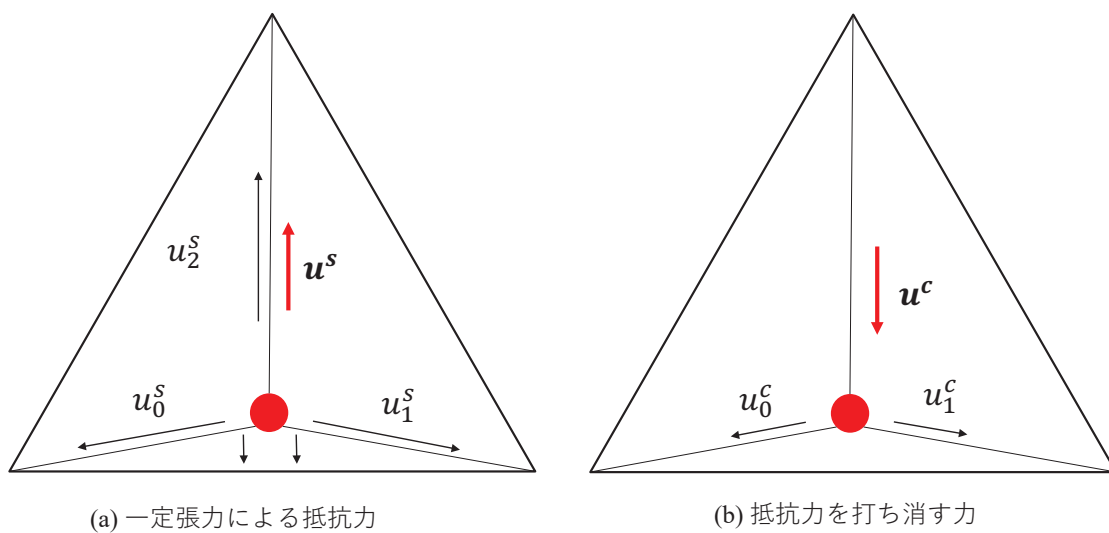


図 3.12: 抵抗補償手順

第4章 軟体の提示精度

本研究で構成した制御システムによって軟体の提示が可能であるか検証した。本章では，以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 実験結果

4.1 実験手法

提案した制御手法は位置だけでなく、操作者の入力 $\hat{\mathbf{u}}$ によっても提示する力が変化する。そこで、エンドエフェクタの座標 $\mathbf{x}$ が物体に押し込まれるほど提示力が強くなるのか検証する必要がある。また、ベクトルの方向についても検証が必要である。そこで、図 4.1 に示すように Unity 上に物体とエンドエフェクタの位置と提示力 $\mathbf{u}$ を表示する環境を構築した。このとき操作者が操作する際に誤って提示範囲を超えてしまわないように、Unity 上に提示領域を示す枠を作成し、枠を超えたら提示範囲内に戻るように力を発生させた。また、ベクトルの方向は矢印の向き、大きさは伸縮で示し、物体の中心から発生するように設定した。このとき、物体が移動しないように慣性係数 I_V を大きくし、重さを増加させた。そして、エンドエフェクタを操作してベクトルの動作の観測を行なった。次に操作者の入力に対して物体が移動するようにした状態での物体の動作も観測を行なった。

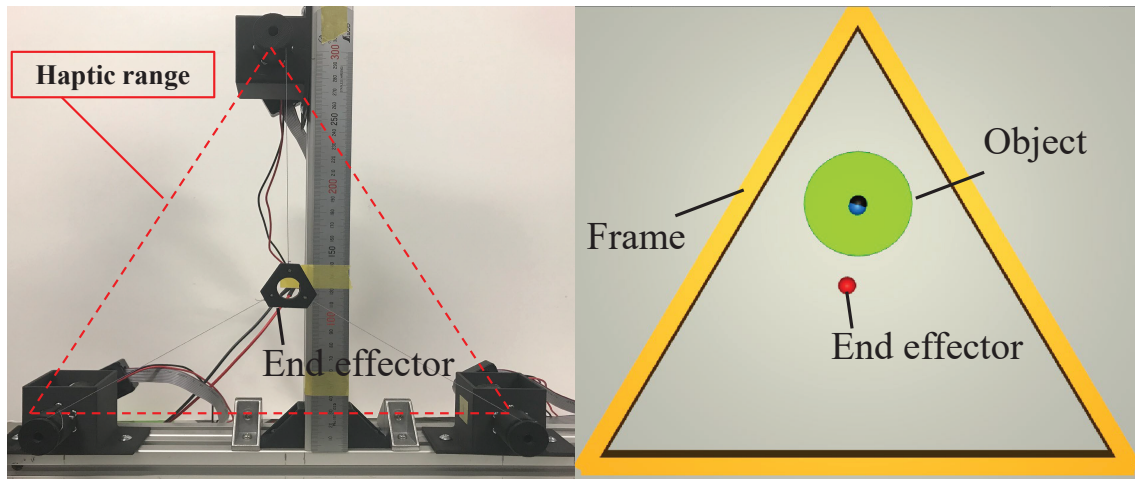


図 4.1: 実験タスク

4.2 実験結果

図 4.2 にエンドエフェクタの位置に対する物体のベクトルについて観測した結果を示す. 結果の 1 から 3 において物体の形状に沿ってなぞるようにエンドエフェクタを移動した. その結果エンドエフェクタの動きに合わせてベクトルの向きが変化していることを確認した. また, ベクトルの矢印がやや遅れて追従してくるのは, 仮想モデルの粘性係数 B_v が影響していると思われる. 図 4.2 の 4 から 6 においては物体の中心へエンドエフェクタを押し付けるように操作した. その結果エンドエフェクタが物体中心に近づくほど, 矢印が大きくなっていることを確認した. これら 2 つの結果から軟体の質感が再現できた可能性がある. ただし表面をなぞった際に, 物体の形状は知覚出来るが, 表面をなぞる感覚はしなかった. これは触覚に刺激が与えられていないためである可能性がある.

次に物体の挙動について観測を行った結果を図 4.3 に示す. 結果の 1 から 6 にかけて物体表面にぶつかるようにエンドエフェクタを操作した. その結果物体はエンドエフェクタの方向に対して垂直方向に移動した. これは物体の移動と質感で違う仮想モデルを使用しているため, 粘性係数 B_v が小さいとエンドエフェクタに掛かる物体表面の摩擦が低下するためである. そのため, 物体は滑るように垂直方向に逸れた可能性がある.

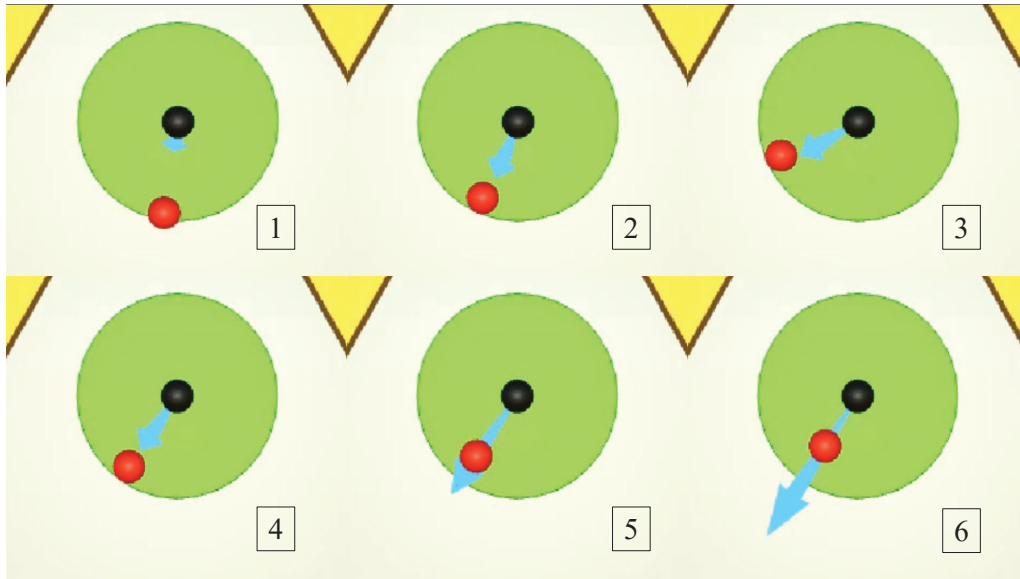


図 4.2: 物体の力ベクトル

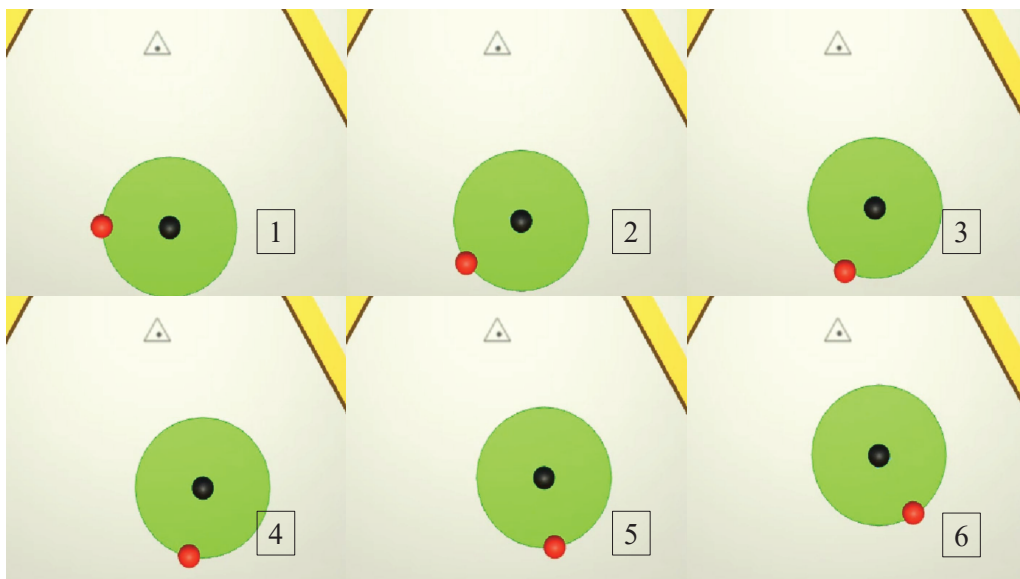


図 4.3: 物体の挙動

第5章 抵抗補償による影響

本研究で提案した抵抗補償の手法が有効であったか検証を行なった。本章では，以下の項目について述べる。

- 実験手法
- 実験結果

5.1 実験手法

抵抗補償の有効性の確認として，一定張力の場合どの程度の抵抗力が発生しているか検証し，更に補償によってどれだけ影響があるか検証する必要がある．実験環境は軟体の提示精度の検証において構築した実験環境の図 4.1 から物体を取り除き，抵抗以外の力が発生しないようにした．また，一定にする張力は 3.9N とし，エンドエフェクタを提示範囲内で動かしたときの座標と，そのとき発生した抵抗力 u^s の大きさを記録した．

次に抵抗補償をした場合とそうでない場合で，エンドエフェクタを提示範囲の境界面で離し，エンドエフェクタの軌跡を測定した．抵抗力があるときに行うと中心に向かって力が発生し，中心へエンドエフェクタが移動する．もし抵抗力が消えていれば，エンドエフェクタは境界面で停止することになる．

5.2 実験結果

測定した結果を図 5.1 に示す．提示範囲の中心部分では抵抗力 u^s の大きさが小さいが，境界面に近づくにつれて増加していた．抵抗力の最大値は 3.9N で，これは一定張力に相当する．つまり，一定に張る張力が大きいほど抵抗力は大きくなる．また，図 5.1 において中心を除くほとんどの範囲で 1.95N 以上の抵抗が発生しており，このことから 1.95N 未満の物体を設置しても抵抗感との判別がつかないことが判明した．

次に抵抗補償をした場合としてない場合の軌跡を測定した結果を図 5.2 に示す．抵抗補償をしていない場合はエンドエフェクタを離した後中心点まで移動してしまっただが，補償を行った場合は 2cm ほど移動した後停止した．このことから，抵抗補償を行ったことで抵抗力が減少したことを確認した．

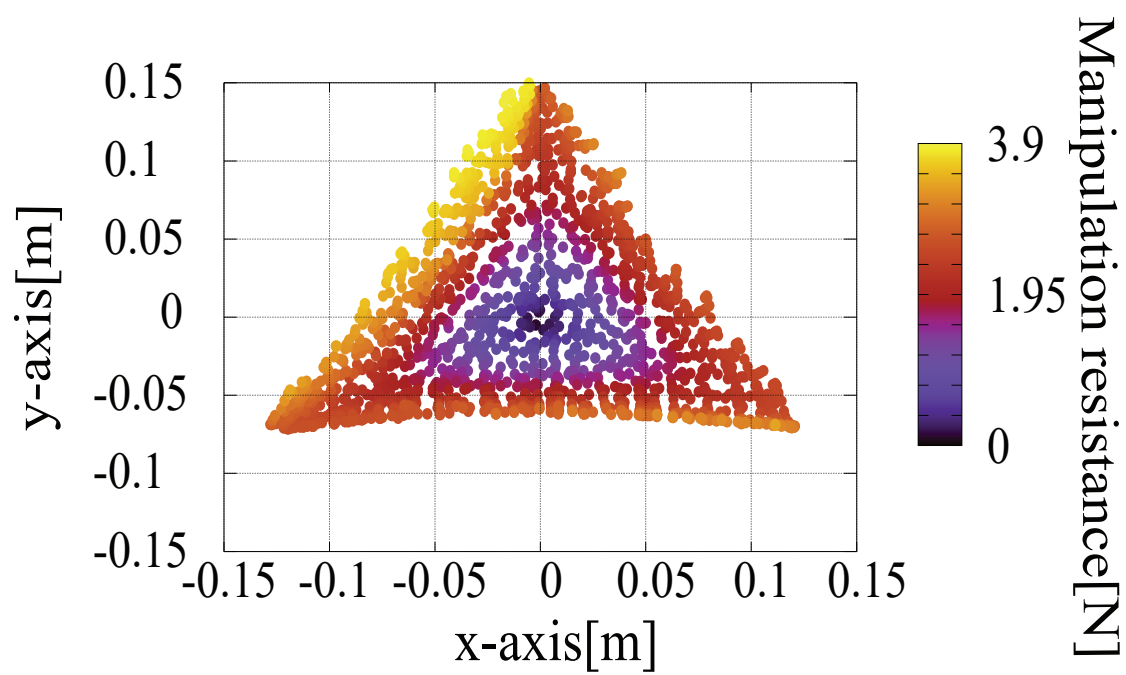


図 5.1: 発生した抵抗力の分布図

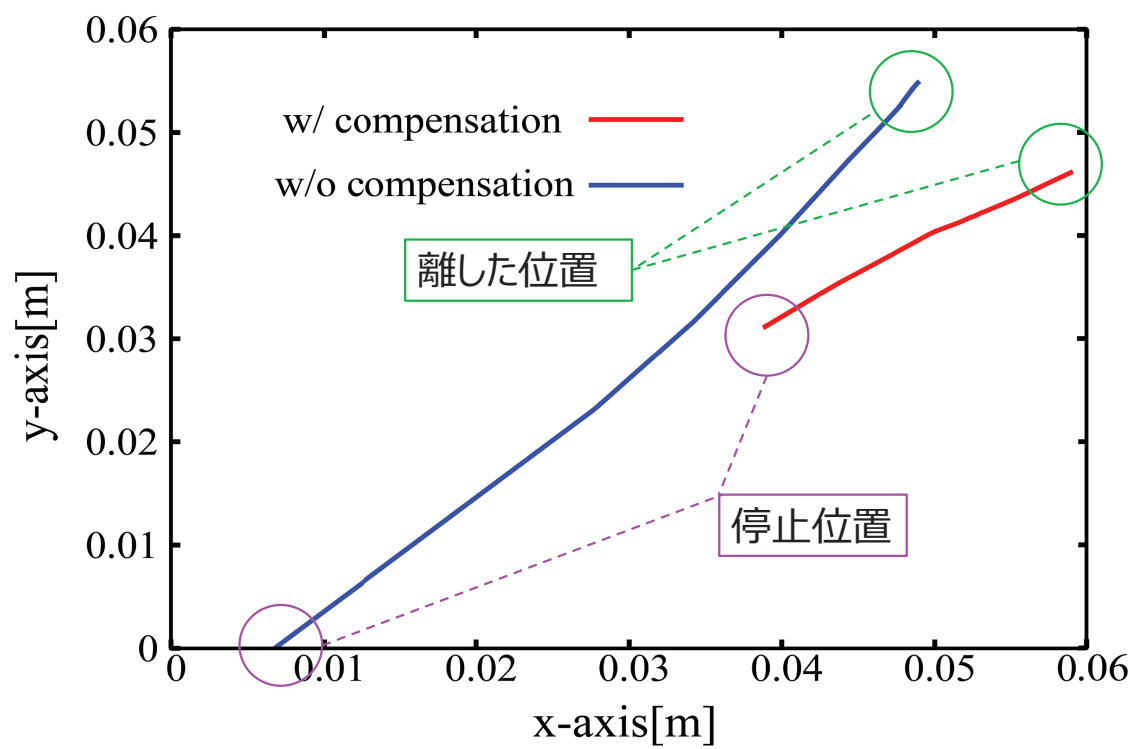


図 5.2: エンドエフェクタの軌跡の比較

第6章 結論と今後の展望

本研究ではバーチャル上の動物を提示するための触覚提示インタフェースの開発を行い，軟体の提示を可能とするための制御手法を考案した．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

本研究では、一定張力でエンドエフェクタを固定する手法によって発生する抵抗感を提示時において、物体と誤認してしまう問題の解決を試みた。結果として、今回提案した手法は提示範囲全体の半分以上の領域で発生していた 1.95N 以上の抵抗を大幅に減少させることに成功した可能性がある。しかし、抵抗の減少度合いについては定量的な測定が行えていないことに加え、完全に抵抗感を解消出来たわけではない。また、物体の表面を撫でた感覚が力覚の提示だけでは弱かったという問題が新たに判明した。

6.2 今後の展望

初めに、今回はエンドエフェクタの座標の軌跡を指標に抵抗感の解消を評価したが、フォースゲージによる定量的な評価が必要である。

次に、今回の手法で解消しきれていないと思われる抵抗力への対応として、操作方向にアシストするような制御手法を構築する必要がある。

最後に、物体表面を撫でる感覚は触覚によるものであることから、ピエゾアクチュエータによる振動での提示を目指す。

謝 辞

本研究を進めるにあたって，御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に，心より深い感謝を申し上げます．

また，ケーブルの制御に関する様々なご提案を頂いた Bastian Poitrimol 氏，佐々木元気氏，並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します．

参考文献

- [1] 柴田崇徳: 「アザラシ型ロボットによる神経学的セラピー」, 精密工学会誌, Vol. 81, No. 1, pp. 18~21, 2015
- [2] Tae-Yong Choi, Joon-Yong Lee, Jin-ho Shin, Ju-Jang Lee: "Emotional and Conditional Model for Pet Robot based on Neural Network", International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops, No. 7, pp. 305-308, 2014
- [3] Justine Saint-Aubert, Stephane Regnier, and Sinan Haliyo: "Cable Driven Haptic Interface for Co-localized Desktop VR", 2018 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), San Francisco, CA, pp. 351-356, 2018.
- [4] Y. Yang and Y. Zhang, "A new cable-driven haptic device for integrating kinesthetic and cutaneous display," 2009 ASME/IFTOMM International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots, London, pp. 386-391, 2009.
- [5] Williams II, R.L., Gallina, P. "Translational Planar Cable-Direct-Driven Robots" Journal of Intelligent and Robotic Systems 37, 69-96 ,2003.
- [6] T.Murakami, Y.Fangming, K.Ohnishi: "Torque sensor-less control in multidegree-of-freedom manipulator", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, no. 2, pp. 259-265, 1993.